控制软件阶段报告

Yuqiao Li 及项目组

2026 年 8 月 21 日

摘要

本文档记录 LungLogic 原型当前控制层的实现。报告重点说明呼吸频率、潮气量、吸呼比、目标流量和左右肺不对称等用户设置如何转化为软件状态、参考流量、阀门命令和实时监测数据。机械结构分析仅作为模型参数选择的背景。当前软件先采用一阶灰箱模型作为数字孪生和前馈控制基础；如果后续台架数据出现明显过冲、振荡、延迟或惯性效应，可再升级为二阶模型或带显式延迟的模型。

目录

1 阶段目标与控制边界 **3**

2 用户需求到控制参数的映射 **3**

3 控制逻辑与数学表达 **4**

3.1 由用户设置生成呼吸时序 4

3.2 参考流量生成 5

3.3 一阶肺支路模型 5

3.4 模型前馈 5

3.5 PID 反馈修正 5

3.6 阀门命令转换 6

3.7 体积终止与左右独立控制 6

3.8 模型参数与校准状态 6

3.9 升级为二阶模型的条件 7

4 控制状态机 **7**

5 控制软件实现 **8**

5.1 Simulation 实现：`lung_pid_gui.py` 8

5.2 硬件监控与串口协议：`lung_hardware_monitor.py` 与 Arduino 固件 10

6 硬件迁移与校准计划 **11**

6.1 从仿真参数到硬件命令 12
6.2 需要完成的校准 12
6.3 lung_hardware_monitor.py 的作用 13
6.4 未来校准界面 13

7 与 Scope 的符合情况 **13**

8 当前限制与下一步 **13**

9 结论 **14**

1 阶段目标与控制边界

本阶段目标是建立一套可运行、可调参、可记录日志的双支路肺模型控制软件框架。该软件同时服务于 simulation 阶段设计和后续硬件闭环测试。

当前系统边界如下：

- 不使用正压源。吸气阶段肺模型接通大气，依靠材料回弹被动膨胀；呼气阶段使用受调压的真空源主动收缩肺模型。
- 左、右肺支路独立控制。每侧包含一个大气方向阀、一个真空方向阀、一个 PPV40V 比例夹管阀和一个 SFM3300 双向流量传感器。
- 控制层使用 100 Hz 控制周期，执行呼吸状态机、流量 PID 控制、体积估计、阀门互锁、故障处理和遥测输出。
- Python 上位机负责配置、仿真调参、可视化、串口通信、数据记录和实验后绘图。

因此，当前成果应理解为控制与软件原型，而不是最终硬件验证结论。稳定性、漏气、压力范围和长期重复性仍需台架实验确认。

2 用户需求到控制参数的映射

项目需求包括可调呼吸频率、潮气量、I:E 吸呼比、吸呼气流量，以及可控的左右肺通气不平衡。软件将这些需求映射为表 1 所示变量。

表 1: 用户设置到控制变量的映射

用户设置	软件变量	控制含义
呼吸频率	`respiratory_rate_bpm`	定义周期 $T_c = 60/RR$。标称值 15 bpm，对应 4 s/周期。
I:E 吸呼比	`ie_inspiration`, `ie_expiration`	将周期分为吸气和呼气时间：$T_{in} = T_c I/(I+E)$，$T_{out} = T_c E/(I+E)$。标称为 1:2。
潮气量	`left_target_ml`, `right_target_ml`	每个支路独立目标体积。默认每侧 250 mL，总量 500 mL。
目标充气时间	`target_fill_time_s`	将体积目标转化为目标吸气流量。默认约 1.3 s。
通气不平衡	左右目标与模型参数	通过不同的左右体积目标、时间常数或流量方向设置模拟不平衡。
切换死区	`dead_time_s`	吸气与呼气切换之间所有方向阀关闭，避免大气与真空通路重叠。
预收缩时间	`precondition_s`	正常循环前打开真空，使肺模型进入可重复初始状态。

表 2 总结了本文后续公式和控制说明中使用的主要符号。

表 2: 本文使用的主要符号说明

符号	含义	说明
RR	呼吸频率	单位为 bpm，用于计算完整呼吸周期。
T_c	呼吸周期	$T_c = 60/RR$，单位为 s。
I, E	I:E 吸呼比项	分别表示吸气和呼气比例项，用于分配周期时间。
T_{in}	吸气时间	$T_{in} = T_c I/(I+E)$。
T_{out}	呼气时间	$T_{out} = T_c E/(I+E)$。
T_{fill}	目标充气时间	用于把潮气量目标换算成吸气参考流量。
i	支路编号	表示左肺或右肺支路。
V_i	第 i 支路估计体积	由流量积分得到，单位为 mL。
$V^*_{T,i}$	第 i 支路目标潮气量	吸气阶段的体积终止目标，单位为 mL。
$V_{\max,i}$	第 i 支路最大模型体积	一阶肺模型的容量上限，单位为 mL。
V_{end}	呼气末体积阈值	呼气阶段停止真空收缩的体积阈值。
Q_i	第 i 支路测量流量	SFM3300 测得的流量，单位为 SLM；吸气为正，呼气为负。
Q^*_i	第 i 支路参考流量	PID 控制器希望跟踪的目标流量幅值。
$Q^*_{in,i}$	第 i 支路吸气参考流量	由 $Q^*_{in,i} = 0.06V^*_{T,i}/T_{\text{fill}}$ 得到。
$Q_{\max,i}$	全开状态可用最大流量	由当前体积、容量和时间常数估计，用于模型前馈。
$\dot{V}_i$	体积变化率	与流量关系为 $Q_i = 0.06\dot{V}_i$。
Δt	控制步长	当前控制频率 100 Hz 时，$\Delta t = 0.01$ s。
a_i	PPV40V 归一化开度	$a_i = 0$ 为关闭，$a_i = 1$ 为全开。
$a_{ff,i}$	模型前馈开度	由一阶模型估计出的基础 PPV40V 开度。
U_i	PPV40V 命令电压	$U_i = 5(1-a_i)$，当前约定 0 V 全开、5 V 全闭。
γ	阀门指数	描述 PPV40V 开度与有效流量之间的非线性。
$\tau_{in,i}$	吸气时间常数	表示第 i 支路接通大气后的回弹膨胀速度。
$\tau_{out,i}$	呼气时间常数	表示第 i 支路接通真空后的收缩速度。
e_i	流量误差	$e_i = Q^*_i - \lvert Q_i\rvert$，用于 PID 控制。
d_i	微分项输入	$d_i = -d\lvert Q_i\rvert/dt$，用于减少流量变化过快。
K_p, K_i, K_d	PID 增益	分别为比例、积分和微分增益。
L	显式延迟	二阶或延迟模型中的总延迟项。
ω_n, ζ	二阶模型参数	分别表示自然频率和阻尼比，仅在升级二阶模型时使用。

3 控制逻辑与数学表达

本节将控制逻辑按从用户设置到阀门命令的顺序重新展开：先由呼吸频率和 I:E 比得到呼吸时序，再由潮气量目标得到参考流量，然后使用一阶肺支路模型估计前馈开度，最后由 PID 根据实时流量反馈进行修正，并通过体积终止逻辑实现左右独立控制。

3.1 由用户设置生成呼吸时序

呼吸频率决定完整呼吸周期：

$$T_c = \frac{60}{RR}. \tag{1}$$

I:E 比将周期分配为吸气时间和呼气时间：

$$T_{in} = T_c \frac{I}{I+E}, \qquad T_{out} = T_c \frac{E}{I+E}. \tag{2}$$

默认设置为 15 bpm 和 I:E = 1:2，因此完整周期为 4 s，吸气约 1.33 s，呼气约 2.67 s。

3.2 参考流量生成

参考吸气流量由目标潮气量和目标充气时间得到：

$$Q^*_{in,i} = 0.06\frac{V^*_{T,i}}{T_{\text{fill}}}. \tag{3}$$

其中 0.06 用于将 mL/s 转换为 SLM。默认 $V^*_{T,i} = 250$ mL，$T_{\text{fill}} = 1.3$ s，因此单侧目标吸气流量约为：

$$Q^*_{in} = 0.06 \times \frac{250}{1.3} \approx 11.54 \text{ SLM}. \tag{4}$$

呼气阶段由于真空收缩使传感器流量符号为负，控制器跟踪的是流量幅值。吸气和呼气阶段统一采用：

$$e_i = Q^*_i - |Q_i|. \tag{5}$$

3.3 一阶肺支路模型

每个肺支路被建模为一阶可变容积系统：

$$\dot{V}_i = \begin{cases} a_i^{\gamma}(V_{\max,i} - V_i)/\tau_{in,i}, & \text{吸气阶段}, \\ -a_i^{\gamma} V_i/\tau_{out,i}, & \text{呼气阶段}, \\ 0, & \text{隔离阶段}. \end{cases} \tag{6}$$

流量与体积积分关系为：

$$Q_i = 0.06\dot{V}_i, \qquad V_i[k] = V_i[k-1] + \frac{1000}{60} Q_i[k]\Delta t. \tag{7}$$

其中 V_i 为支路估计体积，$V_{\max,i}$ 为模型最大体积，$\tau_{in,i}$ 描述接通大气后的材料回弹速度，$\tau_{out,i}$ 描述接通真空后的收缩速度。a_i 为 PPV40V 归一化开度，γ 表示开度与有效流量之间的非线性。

3.4 模型前馈

一阶模型用于在反馈修正之前估计基础阀门开度：

$$a_{ff,i} = \left(\frac{Q^*_i}{Q_{\max,i}}\right)^{1/\gamma}. \tag{8}$$

吸气阶段，全开可用流量估计为：

$$Q_{\max,i} = 0.06\frac{V_{\max,i} - V_i}{\tau_{in,i}}. \tag{9}$$

呼气阶段，全开可用流量估计为：

$$Q_{\max,i} = 0.06\frac{V_i}{\tau_{out,i}}. \tag{10}$$

3.5 PID 反馈修正

PID 控制器根据测量流量反馈修正前馈开度：

$$a_i = \text{sat}_{[0,1]}\left[a_{ff,i} + K_p e_i + K_i \int e_i dt + K_d d_i\right]. \tag{11}$$

D 项采用测量值导数：

$$d_i = -\frac{d|Q_i|}{dt}. \tag{12}$$

这样可以避免直接对参考流量阶跃求导，从而减少状态切换时的 derivative kick。默认 $K_d = 0$，因此控制行为与原 PI 实现一致；后续硬件调试时可逐步增大 D 项以增加阻尼。

当前默认控制参数为：

- $K_p = 0.022$ opening/SLM；
- $K_i = 0.16$ opening/(SLM · s)；
- $K_d = 0.0$ opening · s/SLM；
- 积分限幅为 2.0；
- 使用条件积分抑制积分饱和。

3.6 阀门命令转换

PID 输出的是 PPV40V 开度，而硬件接收的是电压命令。simulation 与 Arduino 固件采用相同转换：

$$U_i = 5(1 - a_i). \tag{13}$$

按当前项目约定，$a_i = 1$ 对应 0 V 和 PPV40V 全开，$a_i = 0$ 对应 5 V 和 PPV40V 全闭。硬件中 Arduino 通过 PWM 输出和 RC 低通滤波生成近似 0–5 V 命令电压。

3.7 体积终止与左右独立控制

流量控制负责调节每个支路体积变化速度，但支路是否停止由估计体积决定。吸气阶段，若某侧满足：

$$V_i \geq V_{T,i}^*, \tag{14}$$

则该侧大气阀关闭、真空阀关闭、PPV40V 关闭。另一侧若尚未达到目标，可继续吸气。

呼气阶段，若某侧满足：

$$V_i \leq V_{\text{end}}, \tag{15}$$

则该侧停止真空收缩。默认 $V_{\text{end}} = 5$ mL。

左右支路独立判断，因此软件可通过不同左右潮气量目标、不同 τ_{in} 或 τ_{out}、不同 PPV40V 映射、不同传感器方向或零点偏置来模拟 ventilation imbalance。

3.8 模型参数与校准状态

初始模型参数主要来自机械组肺模型与管路报告。该报告将肺体回弹近似为：

$$V(t) = V_{\max}(1 - e^{-t/\tau}). \tag{16}$$

报告给出的最大位移体积约为 558 mL。对于 10 mm 内径管路，恢复时间约为 $4\tau = 2.27$ s，因此：

$$\tau_{in} \approx 2.27/4 \approx 0.57 \text{ s}. \tag{17}$$

当前初始参数为：

- 左、右支路 $V_{\max} = 558$ mL；
- 左支路 $\tau_{in} = 0.57$ s，右支路 $\tau_{in} = 0.60$ s；
- 左、右 $\tau_{out} = 0.50/0.54$ s；
- 阀门指数 $\gamma = 1.15$；
- 传输延迟 25 ms；
- 传感器时间常数 20 ms；
- 流量噪声 0.10 SLM。

这些值是 simulation 阶段初始假设，而不是最终硬件校准结果。硬件阶段应通过 PPV40V 电压–流量实验更新 γ 或改用查表映射，通过阀门阶跃实验估计传输延迟，通过 SFM3300 阶跃响应估计传感器动态，并通过零流量/稳定流量记录估计传感器噪声。

3.9 升级为二阶模型的条件

一阶模型的优点是参数少、易辨识，并可直接用于前馈估计。如果硬件实验出现明显欠阻尼振荡、一阶模型无法拟合的上升沿、PPV40V 机械滞后或左右支路强耦合，则应考虑升级为二阶模型或带显式延迟模型。

一种可能的二阶形式为：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} e^{-Ls}, \tag{18}$$

其中 ω_n 为自然频率，ζ 为阻尼比，L 为显式延迟。

4 控制状态机

控制逻辑由有限状态机实现。状态机决定大气阀、真空阀和 PPV40V 的动作，并保证同一支路大气阀与真空阀不会同时打开。

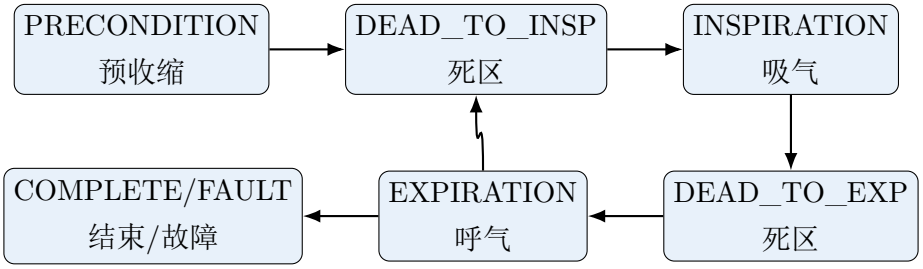


图 1: 呼吸控制状态机

表 3: 状态机中的阀门动作和控制目标

State	大气阀	真空阀	控制目标
PRECONDITION	关闭	打开	将肺模型收缩到可重复初始状态。
DEAD_TO_INSP	关闭	关闭	方向切换死区。
INSPIRATION	打开	关闭	调节正向流量，直到达到目标潮气量。
DEAD_TO_EXP	关闭	关闭	真空收缩前的方向切换死区。
EXPIRATION	关闭	打开	调节负向流量，直到达到呼气末体积。
COMPLETE/FAULT	关闭	关闭	停止运行或进入安全状态。

在任意时刻，同一侧的大气阀和真空阀均不允许同时打开。当前仿真测试也检查该互锁条件。

5 控制软件实现

5.1 Simulation 实现：`lung_pid_gui.py`

`lung_pid_gui.py` 是 simulation 阶段的主要界面。它不连接硬件，而是运行 `lung_model.py` 中的一阶数字孪生模型，并将结果以动态气路图、曲线和独立实时监测窗口显示。

GUI 当前支持表 4 所列参数。

表 4: Simulation GUI 参数及控制功能

参数	含义	实现的控制功能
Respiratory rate / bpm	每分钟呼吸次数	设置周期 $T_c = 60/RR$。
I:E inspiration	吸气比例项	与 I:E expiration 一起决定吸气时间。
I:E expiration	呼气比例项	决定呼气时间；标称 1:2 约对应 1.3 s 吸气、2.7 s 呼气。
Left target / mL	左肺潮气量目标	左肺估计体积达到目标后停止吸气。
Right target / mL	右肺潮气量目标	右肺估计体积达到目标后停止吸气；左右不同可模拟不对称。
Target fill time / s	达到目标体积的时间	转化为参考流量 $Q^* = 0.06V_T/T_{\text{fill}}$。
Simulation cycles	仿真呼吸周期数	控制生成多少个呼吸周期。
Playback speed	播放速度倍率	只改变显示速度，不改变仿真结果。
K_p	比例增益	根据瞬时流量误差修正 PPV40V 开度。
K_i	积分增益	消除稳态流量误差，提高潮气量重复性。
K_d	微分增益	根据测量流量变化率增加阻尼；硬件调参前可保持 0。
Integral limit	积分限幅	防止阀门全开或全闭时积分 windup。
Enable model feedforward	启用模型前馈	先由一阶模型估计基础开度，再由 PID 修正。
Left $V_{\max}$ / mL	左肺容量	左支路一阶模型的最大体积。
Right $V_{\max}$ / mL	右肺容量	右支路一阶模型的最大体积。
Left τ_{in} / s	左吸气时间常数	左肺接通大气后的膨胀速度。
Right τ_{in} / s	右吸气时间常数	右肺接通大气后的膨胀速度。
Left τ_{out} / s	左呼气时间常数	左肺在真空下的收缩速度。
Right τ_{out} / s	右呼气时间常数	右肺在真空下的收缩速度。
Pinch valve exponent γ	阀门非线性	描述 PPV40V 开度与有效流量之间的非线性。
Transport delay / s	气路延迟	表示阀门命令到测得流量响应之间的延迟。
Flow noise sigma / SLM	传感器噪声	给仿真 SFM3300 流量信号加入噪声。
Direction-change dead time / s	方向切换死区	避免吸呼切换时大气阀和真空阀重叠打开。
Precondition time / s	初始真空收缩时间	正常循环前形成可重复的收缩初始状态。

需要强调，Simulation GUI 中的 “live” 指的是预先计算出的仿真数据按播放时间实时刷新，并不是来自 SFM3300 的硬件遥测。

缺少图片文件：`sim1.png`

图 2: 当前 simulation GUI：包含参数面板、Dynamic Model 视图和 Live Curves 曲线页



图 3: Simulation 阶段实时监测窗口：显示状态、周期、测量/参考流量、体积、PPV 命令、方向阀状态和滚动流量曲线

此外，lung_pid_simulation.py 提供命令行仿真入口，可生成 output/lung_simulation.csv 和 output/lung_simulation.png。因此同一套模型既可用于 GUI 演示，也可用于批量仿真。

5.2 硬件监控与串口协议：lung_hardware_monitor.py 与 Arduino 固件



图 4: lung_hardware_monitor.py 硬件控制界面，包含串口选择、参数配置和实时遥测显示

lung_hardware_monitor.py 是面向真实硬件的上位机程序。它向 Arduino Uno 发送同一组配置参数，启动真实控制循环，接收 SFM3300/控制器遥测，保存 CSV 日志，并生成结果图。它是 simulation 迁移到硬件测试的主要软件路径。

串口流程如下：

1. 上位机打开串口并发送 HELLO。
2. Arduino 回复 READY,LUNGLOGIC_UNO,2。
3. 上位机发送 CFG,2 命令，包含呼吸参数、PID 参数、体积限制、模型参数和阀门指数。
4. Arduino 确认后，上位机发送 START。
5. 运行期间上位机发送 PING 作为通信心跳，Arduino 以 50 Hz 发送 TEL 遥测。
6. 上位机保存 CSV 数据，并绘制体积、流量和 PPV 开度曲线。

遥测数据包含当前状态、周期序号、左右测量流量、左右估计体积、参考流量、PPV 开度、命令电压和方向阀掩码。

当前 Arduino 固件 `firmware/lung_controller_uno/lung_controller_uno.ino` 实现以下功能：

- 100 Hz 控制循环；
- TCA9548A/PCA9548A Pa.Hub 通道选择，用于两个 SFM3300；
- D5/D6 PWM 输出经 RC 低通滤波，形成两路 0–5 V PPV40V 命令；
- D2 低电平有效 emergency stop 输入；
- 四个互锁的电磁阀输出；
- 与 Python 模型一致的状态机和 PID 结构；
- 传感器读取失败、流量超限、体积超限、上位机超时和阀门互锁故障检测；
- 故障安全动作：关闭所有方向阀，并将 PPV40V 命令置为约 5 V。

根据当前 PCB 报告，Arduino Uno 引脚分配如表 5 所示。

表 5: 当前硬件固件使用的 Arduino Uno 引脚映射

引脚	功能	类型
D2	急停输入	数字输入，低电平有效
D3	右大气电磁阀	数字输出
D4	左大气电磁阀	数字输出
D5	右 PPV40V 命令	PWM 输出，经 RC 滤波
D6	左 PPV40V 命令	PWM 输出，经 RC 滤波
D7	右真空电磁阀	数字输出
D8	左真空电磁阀	数字输出
A4	I2C SDA	通信
A5	I2C SCL	通信

24 V 电磁阀和 PPV40V 供电不能由 Arduino 引脚直接驱动，必须使用合适的 MOSFET 级、续流保护、外部电源和共地连接。软件安全检查不能替代机械真空调压器或硬件急停。

6 硬件迁移与校准计划

从 simulation 迁移到硬件时，控制逻辑可以基本保持一致，但模型参数、传感器偏置、阀门映射和安全限值必须通过实验校准。当前代码库提供三个主要入口：

- `config.example.json`：simulation 与硬件共用配置；
- `lung_hardware_monitor.py`：向 Arduino 发送配置并记录遥测；
- `fit_lung_parameters.py`：从 CSV 数据拟合一阶时间常数。

6.1 从仿真参数到硬件命令

硬件模式下，用户设置仍按同一逻辑转换：

- 呼吸频率和 I:E 比转换为吸气、呼气和完整周期时间；
- 左右潮气量目标转换为各支路体积终止条件；
- 目标充气时间转换为目标吸气流量；
- dead time 转换为吸气/呼气切换之间所有方向阀关闭的间隔；
- PID 和模型参数转换为 PPV40V PWM 占空比，经 RC 滤波后形成 0–5 V 命令电压。

吸气/呼气切换间隙可通过 `dead_time_s` 手动设置。在 GUI 中显示为 `Direction-change dead time / s`，发送到 Arduino 时转换为 `deadTimeMs`。

6.2 需要完成的校准

1. SFM3300 零流量偏置校准。 当所有方向阀关闭时，真实流量应为 0 SLM，但真实传感器可能仍有小偏置。如果偏置被积分进体积估计，体积会随时间漂移。建议在每个 dead-time 区间平均测得流量，并在体积积分前扣除：

$$Q_{\text{corrected},i} = Q_{\text{measured},i} - Q_{\text{offset},i}. \tag{19}$$

2. 大气回弹时间常数τ_{in}。 该参数描述 fake lung 被压缩或真空收缩后，接通大气时重新膨胀的速度。当前约 0.57 s 的数值来自机械组 10 mm 管路测试。最终硬件应重复该实验：PPV40V 全开，打开大气阀，记录 SFM3300 流量，积分得到体积，并拟合一阶模型。1.3 s 目标充气时间通常保持不变，除非后期肺体材料回弹明显变差。

3. 真空收缩时间常数τ_{out}。 该参数描述真空源收缩肺模型的速度。目前它仍为初始占位值，必须通过受控真空实验更新。

4. PPV40V 电压–流量校准。 PPV40V 命令电压与实际流量并不完全线性。当前模型近似为：

$$Q \propto a^{\gamma}, \qquad U = 5(1-a). \tag{20}$$

硬件阶跃实验应在吸气和呼气两个方向扫描 0–5 V 命令。如果指数模型足够，可更新 `valve_exponent`；如果存在明显死区或强非线性，应改用查表或分段映射。

5. 传感器延迟、噪声和方向校准。 需要确认两个 SFM3300 的符号方向、噪声水平和响应延迟。当前延迟和噪声值只是初始假设。

6. 左右支路一致性校准。 左右支路应独立校准。最终系统应具有独立的左右 `tau_in`、`tau_out`、流量方向、零点偏置和 PPV 映射参数。

6.3 lung_hardware_monitor.py 的作用

lung_hardware_monitor.py 在硬件迁移中有三类作用。

第一，它是配置工具。它读取 config.example.json，并向 Arduino 发送完整 CFG 命令。

第二，它是运行控制工具。它发送 START、STOP 和周期性 PING。

第三，它是校准数据来源。它将 TEL 遥测记录为 CSV，包括测量流量、估计体积、参考流量、开度、命令电压、状态和阀门掩码。这些 CSV 可由 fit_lung_parameters.py 和后续周期分析工具使用。

6.4 未来校准界面

当前硬件校准流程主要依赖脚本和 CSV。后续 GUI 可加入：

- 手动 dead-time 设置与测试；
- PPV40V 全开恢复实验，以及自动计算到达 250 mL 所需时间；
- SFM3300 零点偏置记录与保存；
- PPV40V 0–5 V 阶跃扫描；
- 自动拟合 τ_{in}、τ_{out} 和 γ；
- 自动生成每周期潮气量误差、I:E 误差、左右平衡误差和 ±3% 稳定性统计。

7 与 Scope 的符合情况

表 6 总结当前控制层相对于项目 scope 的状态。

表 6: 当前控制层与项目 scope 的符合情况

需求	状态	说明
12–18 bpm，标称 15 bpm	已实现	GUI 和配置文件均支持。
500 mL 标称潮气量	仿真中已实现	默认每侧 250 mL；仍需硬件验证。
可调 I:E 比，标称 1:2	已实现	RR 和 I:E 共同决定吸气/呼气时间。
左右肺独立控制	控制逻辑已实现	左右独立目标、PID、终止逻辑和阀门命令。
可控通气不平衡	软件已实现	通过左右目标和模型参数差异实现。
实时调整和可视化	上位机侧已实现	GUI 支持参数设置、动态模型、曲线和 live monitor。
数据采集与分析	部分实现	已有 CSV 记录和绘图；异常指标自动分析仍需补充。
周期级重新校准	部分实现	已有预收缩和控制器重置；自动零流量偏置估计尚未完成。
±3% 稳定性	待验证	需要硬件重复周期统计。
压力范围和漏气证明	待验证	当前软件没有压力传感器输入，也没有漏气测试结果。

8 当前限制与下一步

当前软件已经能够表达完整的控制行为，但仍存在以下限制：

- τ_{out}、PPV40V 非线性和传感器动态仍是初始值；
- 尚未加入每周期零流量偏置自动估计；
- simulation GUI 不等同于真实硬件遥测；
- 尚未实现自动 compliance report；
- 没有压力传感器输入，因此软件本身不能证明压力安全。

建议下一阶段按以下顺序推进：

1. 使用 SFM3300 数据重新辨识 τ_{in} 和 τ_{out}；
2. 对 PPV40V 做 0–5 V 阶跃实验，拟合电压–流量映射；
3. 在 Arduino 固件中加入 dead-time 零流量偏置估计；
4. 在 Python 中加入周期分析，输出 RR、I:E、潮气量误差、左右平衡和稳定性；
5. 将 GUI live monitor 连接到真实硬件遥测；
6. 若一阶模型不足，再升级为二阶或带延迟模型。

9 结论

当前 LungLogic 控制层已经建立了从用户需求到控制动作的完整软件路径。呼吸频率、潮气量和 I:E 比被转换为周期时间和参考流量；状态机在预收缩、死区、吸气和呼气之间安全切换；前馈加 PID 控制器将目标流量转换为 PPV40V 开度；基于体积的终止逻辑支持对称或非对称通气。

上位机 GUI 支持参数调节、数字孪生可视化、仿真实时流量监测和曲线显示。硬件监控程序与 Arduino 固件提供串口配置、遥测记录、PWM 形式的 PPV40V 命令输出、急停输入和基础故障保护。

本阶段的主要价值在于完成控制逻辑和软件工作流。最终性能声明仍需来自 SFM3300 的硬件数据、更新后的模型参数，以及与项目 scope 直接对应的周期级分析。

参考文献

[1] 机械设计组，*System Dynamics and Volume Constraints / Orifice Report*，2026。

[2] 电气设计组，*LungLogic Week 4 Progress Report: Electrical Section*，2026。

[3] LungLogic 代码库：`lung_model.py`、`lung_pid_gui.py`、`lung_hardware_monitor.py` 和 `firmware/lung_controller_uno/lung_controller_uno.ino`，2026。

[4] LungLogic 项目 scope 文档，2026。